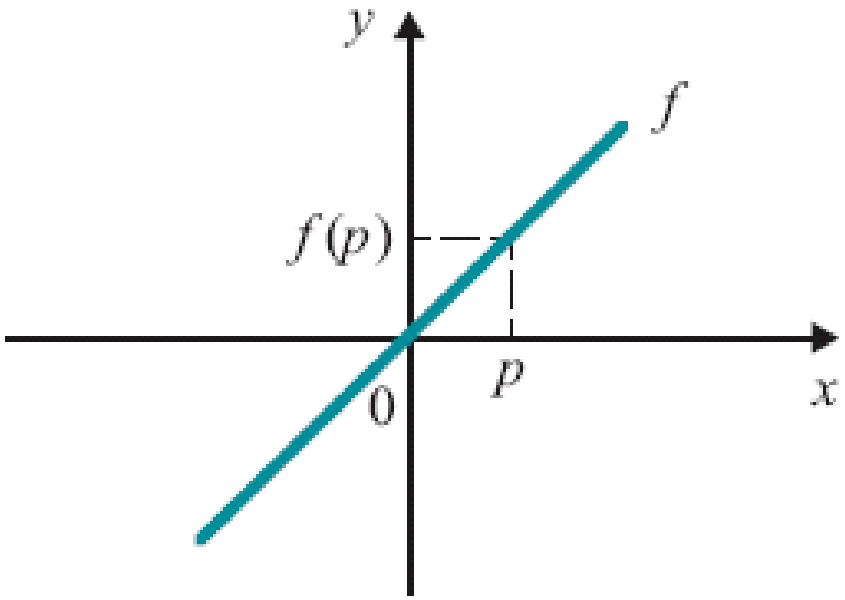
Limites

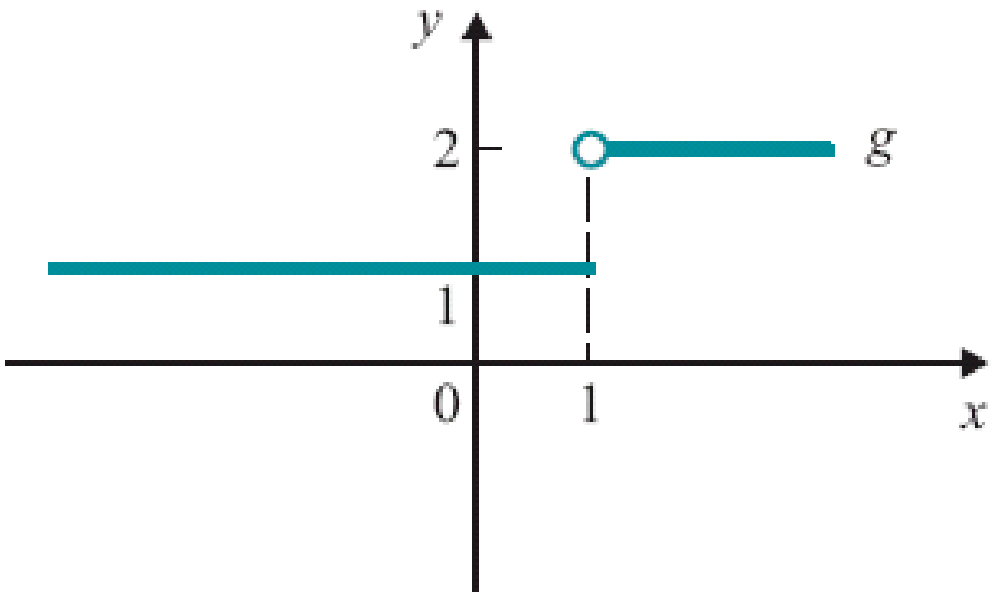
Noção intuitiva de limite

Sejam as funções

$$f(x) = x \text{ e } g(x) = \begin{cases} 1 \; se \; x \leq 1 \\ 2 \; se \; x > 1 \end{cases}$$

O gráfico das funções é:





Noção intuitiva de limite

É fácil ver que $f(x) = x$ não apresenta nenhum “salto” em seu domínio.

Já a função $g(x)$ claramente apresenta um salto em seu domínio, mais precisamente no ponto $x = 1$.

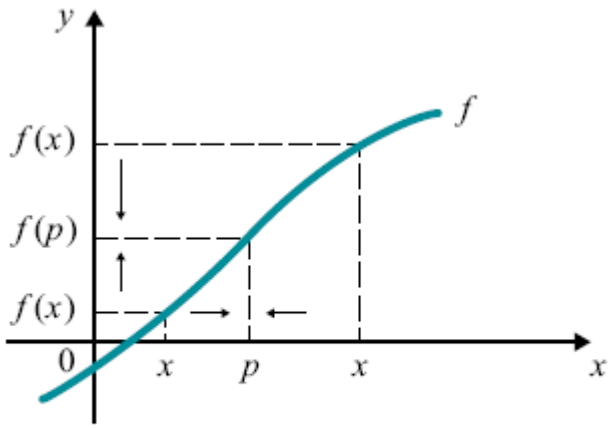
Percebam também que, nos “arredores” de $x = 1$ a função apresenta valores distintos.

Noção Intuitiva de limite

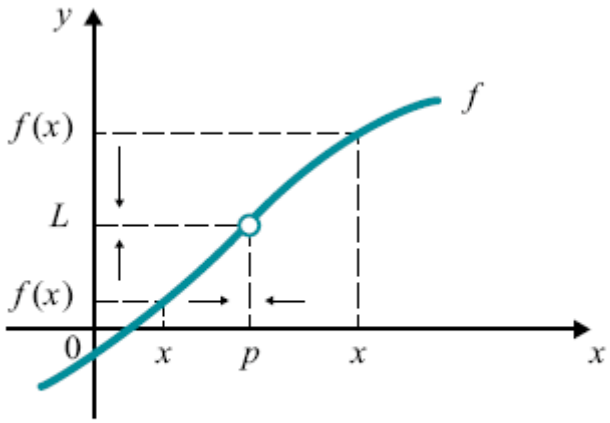
Observe que, intuitivamente, a ideia de $\boldsymbol{limite\ de\ f(x), quando\ x\ tende\ a\ p}$, é $\boldsymbol{igual\ a\ L}$, que simbolicamente se escreve:

$$\lim_{x \to p} f(x) = L$$

Significa que quando $\boldsymbol{x}$ tende a $\boldsymbol{p}$, $\boldsymbol{f(x)}$ tende a $\boldsymbol{L}$.



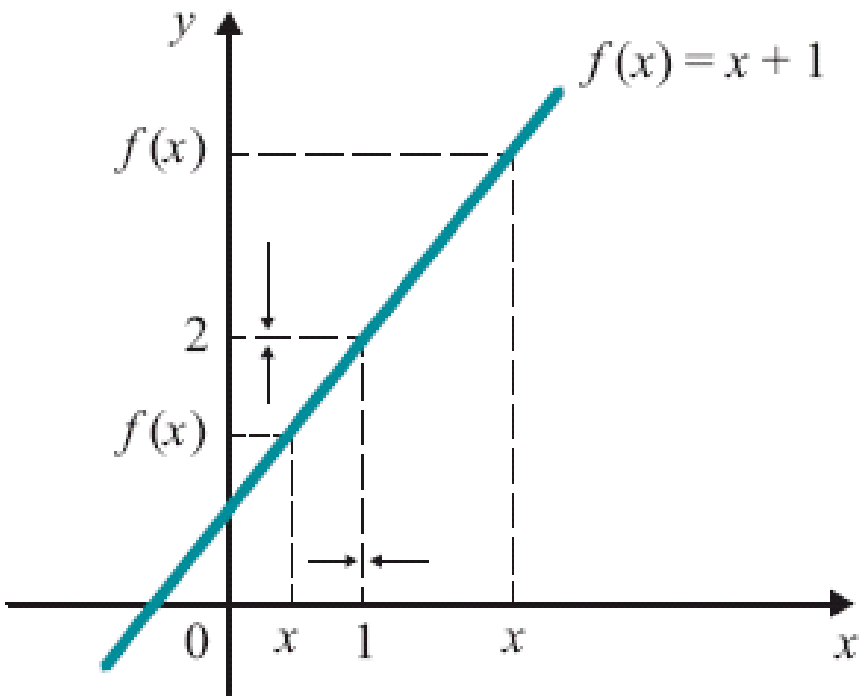
Quando x tende a p, $f(x)$ tende a $f(p)$: $\lim_{x \to p} f(x) = f(p)$



Quando x tende a p, $f(x)$ tende a L: $\lim_{x \to p} f(x) = L$

Exemplo 1

Utilizando a ideia de limite, calcule $\lim_{x \to 1}(x+1)$



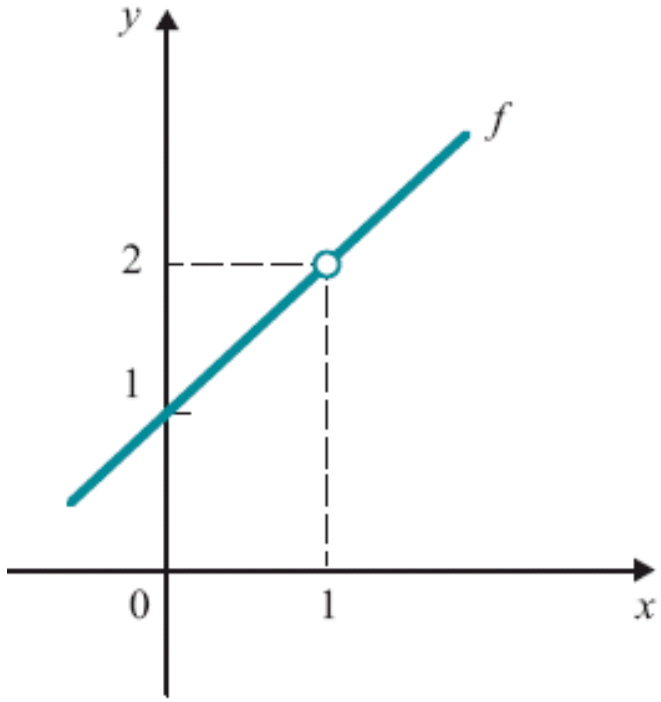
$$\lim_{x \to 1}(x+1) = 2$$

x	$x+1$
2	3
1,5	2,5
1,1	2,1
1,01	2,01
1,001	2,001
↓	↓
1	2

x	$x+1$
0,5	1,5
0,9	1,9
0,99	1,99
0,999	1,999
↓	↓
1	2

Exemplo 2

Utilizando a ideia de limite, calcule $\lim_{x \to 1} \frac{(x^2-1)}{x-1}$



Noção intuitiva de continuidade

Pelos exemplos anteriores, é possível notar que se $\boldsymbol{f}$ estiver definida em $\boldsymbol{p}$ e for contínua nesse ponto, então $\lim_{x \to p} f(x) = f(p)$.

A ideia a se desenvolver é:

$$f \text{ é } contínua\ em\ p \Leftrightarrow \lim_{x \to p} f(x) = f(p)$$

Tem-se ainda que, se $\lim_{x \to p} f(x) = L$ e se f não for contínua em p, então L será aquele valor que f deveria ter em p para ser contínua neste ponto.

Limite por definição
Problema (simples, bem simples de aplicação)

Suponha que uma família pretende racionalizar o uso de água em sua residência. Admite-se que o custo do m^3 de água seja R$ 2,5 e que esta família decide gastar R$200,00 por mês, com tolerância de 25 reais para mais ou para menos. A questão é:

Qual a faixa de consumo em m^3 de água para que o custo fique dentro do padrão estabelecido?

Limite por definição
Problema (simples, bem simples de aplicação)

A função a ser estudada é

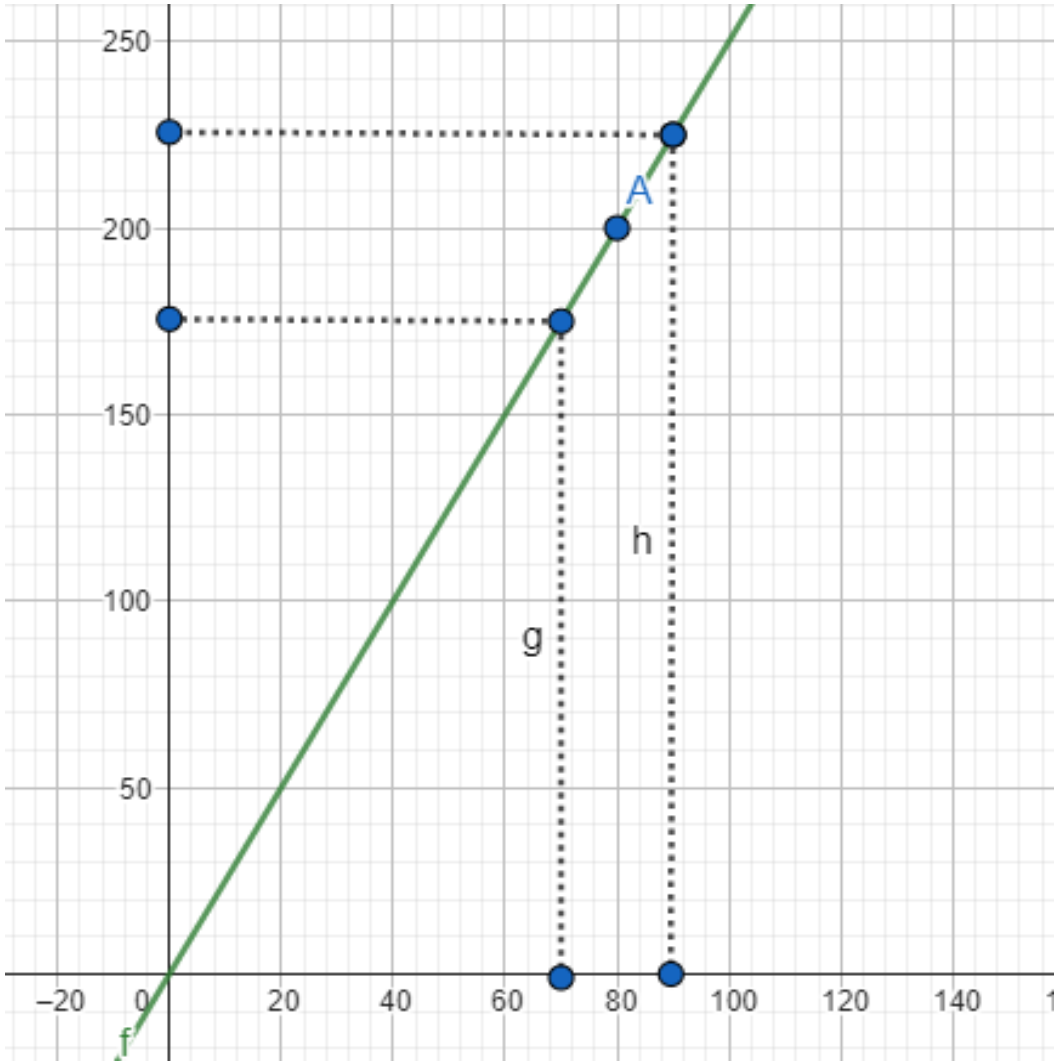
$$Valor\ da\ conta = 2{,}5 \cdot consumo$$
$$f(x) = 2{,}5x$$

Para os referidos valores de conta fixado, temos uma tolerância de R$25, ou seja,

$$200 - 25 \leq valor\ da\ conta \leq 200 + 25$$

Por sua vez, temos que o consumo deve variar entre 70 e 90 m³, ou seja

$$70 \leq consumo\ ideal \leq 90$$



Limite por definição
Problema (simples, bem simples de aplicação)

Então temos a seguinte questão matemática a resolver:

Existe uma relação entre a margem de preço e a margem de tolerância do valor do consumo?

Matematicamente, temos:

$$200 - 25 \leq valor\ da\ conta \leq 200 + 25 \Rightarrow$$
$$-25 \leq f(x) - 200 \leq 25 \Rightarrow |f(x) - 200| \leq 25$$

E, de maneira análoga

$$70 \leq consumo\ ideal \leq 90 \Rightarrow$$
$$80 - 10 \leq consumo\ ideal \leq 80 + 10 \Rightarrow |x - 80| \leq 10$$

Limite por definição
Problema (simples, bem simples de aplicação)

Vejam que é possível traçar uma relação entre a margem de erro do valor (ε, letra grega épsilon) e a margem do consumo (δ, letra grega delta):

$$|f(x) - 200| \leq \varepsilon \Rightarrow |2{,}5x - 200| \leq \varepsilon \Rightarrow 2{,}5|x - 80| \leq \varepsilon \qquad (1)$$

Por outro lado,

$$|x - 80| \leq \delta \qquad (2)$$

Substituindo (2) em (1)

$$2{,}5|x - 80| \leq \varepsilon \Rightarrow 2{,}5\delta \leq \varepsilon \Rightarrow \delta \leq \frac{\varepsilon}{2{,}5}$$

Portanto, podemos generalizar quem, para cada valor de tolerância de gastos, podemos encontrar a margem de consumo (e vice-versa)

Limite por definição

DEFINIÇÃO

Sejam f uma função e p um ponto do domínio de f ou extremidade de um dos intervalos que compõem o domínio de f. Dizemos que f tem limite L, em p, se, para todo $\varepsilon > 0$ dado, existir um $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in D_f$,

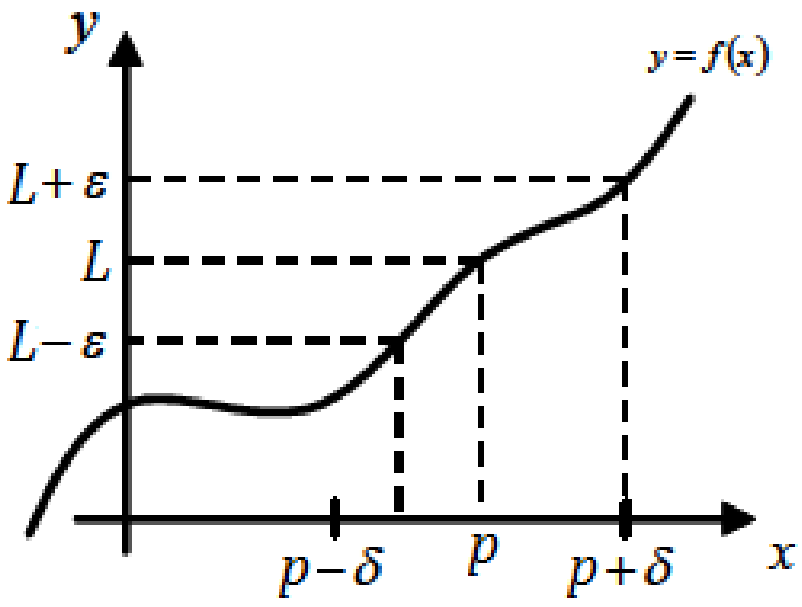
$$0 < |x - p| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Tal número L, que quando existe é único, será indicado por $\lim_{x \to p} f(x)$.

Assim,

$$\lim_{x \to p} f(x) = L \Leftrightarrow \begin{cases} \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que, para todo } x \in D_f \\ 0 < |x - p| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon \end{cases}$$

Limite por definição
Interpretação geométrica



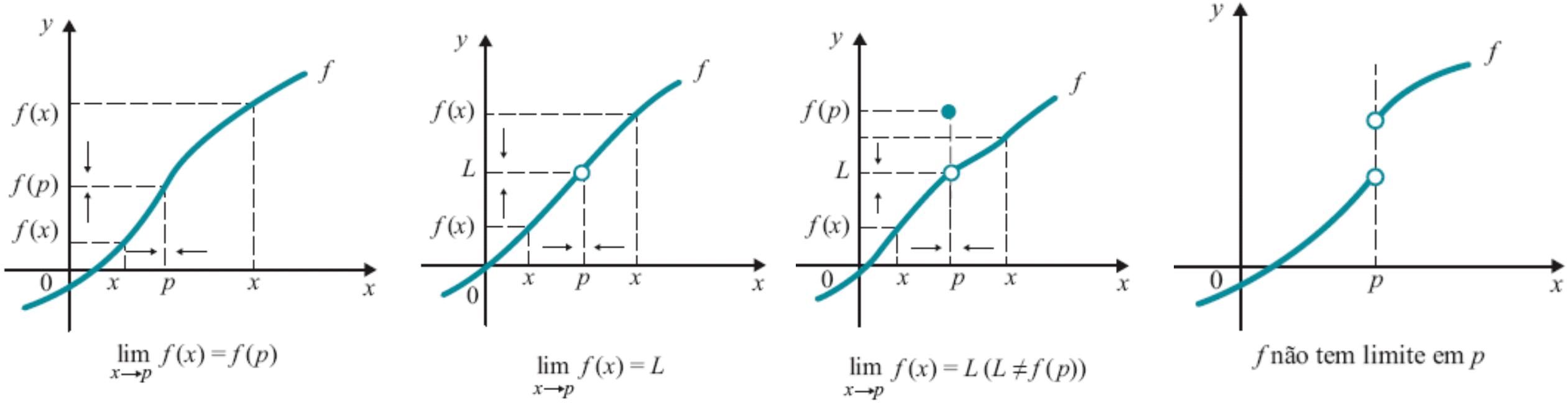
Quando $x \to p$, no gráfico de $y = f(x)$, $f(x) \to L$

$$\lim_{x \to p} f(x) = L \Leftrightarrow \begin{cases} \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que, para todo } x \in D_f \\ 0 < |x - p| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon \end{cases}$$

Conforme o intervalo $(p - \delta, p + \delta)$ vai ficando menor e mais próximo do ponto p, menor vai ficando o intervalo $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ no eixo y, fazendo com que $f(p)$ vá se tornando mais próximo do valor de L

Limite por definição
Interpretação geométrica & Continuidade

Assim, podemos avaliar os seguintes casos:



$$f \text{ é } \textbf{contínua em } p \Leftrightarrow \lim_{x \to p} f(x) = f(p)$$

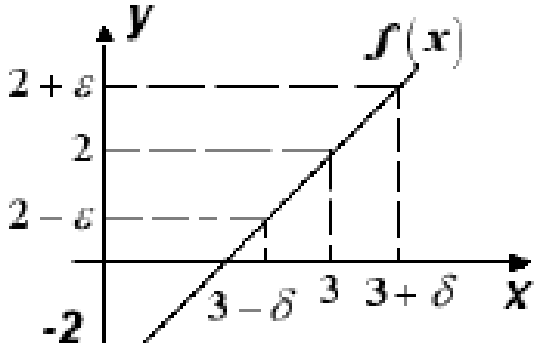
Limite
Exemplos/Exercícios

1. Calcule o $\lim_{x \to 3}(2x - 4)$.

Graficamente é fácil ver que

$$\lim_{x \to 3}(2x - 4) = 2$$

Mas como ficaria o cálculo por definição?



$$|f(x) - L| < \varepsilon \Rightarrow |(2x - 4) - 2| \leq \varepsilon \Rightarrow |2x - 6| \leq \varepsilon \Rightarrow 2|x - 3| \leq \varepsilon \qquad (1)$$

A outra diferença fica

$$|x - 3| \leq \delta \qquad (2)$$

Substituindo a segunda equação na primeira,

$$2|x - 3| \leq \varepsilon \Rightarrow 2\delta \leq \varepsilon \Rightarrow \delta \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

Logo, qualquer δe ε que obedeçam a relação $\delta \leq \frac{\varepsilon}{2}$ satisfaz o cálculo do limite por definição.

Limite
Exemplos/Exercícios

2. Calcule o $\lim_{x \to 2} (x^2)$.

3. Calcule o $\lim_{x \to p} k$, com k constante.

4. Calcule $\lim_{x \to 1} \left(\frac{x^2 - 1}{x - 1} \right)$

5. Calcule o $\lim_{x \to 1} f(x)$ sabendo que $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} \; se \; x \neq 1 \\ 3 \; se \; x = 1 \end{cases}$

Propriedades de limites

TEOREMA 3

Sejam $\lim_{x \to p} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \to p} g(x) = L_2$, então

1. $\lim_{x \to p} f(x) + g(x) = L_1 + L_2 = \lim_{x \to p} f(x) = L_1 + \lim_{x \to p} g(x) = L_2$

(O limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas)

2. $\lim_{x \to p} k \cdot f(x) = k \cdot L_1 = k \cdot \lim_{x \to p} f(x) = L_1$ (com k constante)

(O limite de um produto é igual ao produto dos limites dos fatores)

3. $\lim_{x \to p} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$ desde que $L_2 \neq 0$

Limite
Exemplos/Exercícios

2. Calcule o $\lim_{x \to 2}(5x^3 - 8)$.

3. Calcule o $\lim_{x \to 3}\left(\frac{\sqrt{x}-\sqrt{3}}{x-3}\right)$.

4. Calcule $\lim_{x \to 1}\left(\frac{x^4-2x+1}{x^3+3x^2+1}\right)$

5. Calcule $\lim_{x \to 1}\left(\frac{x^3+1}{x^2+4x+3}\right)$ dica $x^3 + a^3 = (x + a)(x^2 - ax + a^2)$

6. Calcule $\lim_{x \to 2}\left(\frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{2}}{x-2}\right)$